CENTRO UNIVERSITÁRIO UGV

HENRIQUE GAVASSO NETO

JOÃO EMANUEL DE SOUZA DA SILVA

AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE E RASTREABILIDADE DE PEDIDOS

Trabalho apresentado ao Centro Universitário UGV, sob orientação do professor Bruno Ricardo Resende, como registro do desenvolvimento inicial do projeto de automação aplicado ao sistema Marcia Salgados.

UNIÃO DA VITÓRIA – PR

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

2 DIFERENCIAL DO PROJETO NO QUESITO AUTOMAÇÃO 3

3 DESENVOLVIMENTO REALIZADO NO PERÍODO INICIAL 4

4 DIFICULDADES ENCONTRADAS 5

5 DESENVOLVIMENTO POR INTEGRANTE 6

6 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO 7

7 REPOSITÓRIO DO GITHUB 7

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 7

1 INTRODUÇÃO

O projeto desenvolvido pelo grupo tem como base o sistema Marcia Salgados, com foco na melhoria do controle de estoque e na rastreabilidade dos pedidos. A proposta parte de uma situação em que parte do acompanhamento das movimentações pode depender de registros e conferências manuais. A ideia da automação é reduzir essa dependência e fazer com que determinadas informações sejam geradas pelo próprio sistema a partir das operações realizadas.

No período inicial, o grupo concentrou seus esforços na definição da estrutura do projeto, na organização dos dados necessários para o funcionamento do sistema e no desenvolvimento da estrutura da interface. Embora a entrega ainda não tenha sido finalizada dentro do período previsto, foram desenvolvidas partes importantes que servem como base para a continuidade do projeto.

O presente documento registra essa etapa inicial, destacando principalmente o que diferencia a proposta no quesito automação, o que foi desenvolvido por cada integrante e as dificuldades que interferiram no andamento do trabalho.

2 DIFERENCIAL DO PROJETO NO QUESITO AUTOMAÇÃO

O diferencial da proposta não está em utilizar uma tecnologia de visão computacional ou em reconhecer imagens. Neste projeto, a automação acontece principalmente na relação entre pedidos, produtos e estoque. O sistema deixa de ser apenas um local para consultar informações e passa a executar ações a partir de eventos que já acontecem no processo da empresa.

Na prática, quando um pedido for realizado, o sistema poderá identificar os produtos e as respectivas quantidades, verificar a disponibilidade e registrar a saída no estoque. A movimentação ficará relacionada ao pedido, permitindo saber posteriormente qual produto foi utilizado, em qual quantidade e para qual pedido ocorreu a saída.

Outro ponto de automação é a verificação do estoque mínimo. Depois de uma movimentação, o sistema poderá comparar a quantidade disponível com o limite definido para o produto. Quando a quantidade estiver abaixo desse limite, poderá ser gerado um alerta e o item poderá ser incluído em um relatório de reposição.

A proposta também prevê uma rotina automática para consultar os dados, gerar relatórios em PDF e encaminhá-los por e-mail ao responsável. Assim, o diferencial do projeto está em conectar várias etapas que normalmente seriam feitas separadamente: pedido, baixa de estoque, histórico, verificação de estoque mínimo, alerta e geração de informação.

Dessa forma, a automação proposta pode ser resumida como: pedido realizado → produtos identificados → estoque verificado → saída registrada → estoque atualizado → estoque mínimo analisado → alerta, quando necessário → relatório gerado.

3 DESENVOLVIMENTO REALIZADO NO PERÍODO INICIAL

Durante o período inicial, o grupo trabalhou principalmente na construção da base que será necessária para a implementação da automação. O desenvolvimento não chegou ao nível de uma versão final pronta para apresentação, mas houve avanço na definição das estruturas de dados e na organização da interface.

3.1 Banco de dados

Foi trabalhada a estrutura do banco de dados PostgreSQL, considerando as informações que precisam ser armazenadas para controlar produtos, pedidos e movimentações de estoque. A estrutura foi pensada para permitir que uma movimentação mantenha informações como produto, tipo de operação, quantidade, estoque anterior, estoque posterior, motivo, pedido relacionado e data e hora.

Essa organização é importante para a rastreabilidade, pois não basta saber a quantidade atual de um produto. O sistema precisa conseguir recuperar o histórico e relacionar uma saída ao pedido que a originou.

3.2 Estrutura da interface

Também foi desenvolvida a estrutura inicial da interface do sistema. O objetivo foi organizar os elementos necessários para que o usuário consiga trabalhar com produtos, pedidos e informações de estoque de maneira direta. Essa parte ainda não foi entregue como uma versão final, pois precisava de mais refinamento e integração com as demais partes do projeto.

Mesmo sem a entrega final da interface, o trabalho realizado nessa etapa ajudou a visualizar como as funcionalidades previstas poderiam ser apresentadas ao usuário e quais informações precisariam estar disponíveis em cada etapa.

4 DIFICULDADES ENCONTRADAS

O desenvolvimento inicial apresentou dificuldades principalmente relacionadas ao tempo disponível, à necessidade de integrar diferentes partes do projeto e ao refinamento das ideias antes de transformá-las em uma entrega funcional. Como o projeto envolve interface, banco de dados e automação, uma alteração em uma parte acaba influenciando as demais.

Uma das dificuldades foi sair da definição da estrutura para uma implementação mais completa. Até conseguimos avançar na organização do banco e na estrutura da interface, mas não conseguimos concluir a integração e o refinamento necessários para apresentar essas partes como uma versão final entregue.

Também houve dificuldade na organização do tempo para conciliar as atividades do projeto com as demais demandas acadêmicas e do trabalho fora da faculdade. Isso acabou reduzindo o tempo disponível para testes, ajustes visuais e revisão das funcionalidades.

No caso do integrante João Emanuel de Souza da Silva, também ocorreram problemas de saúde durante o período de desenvolvimento. Essa situação afetou sua disponibilidade para trabalhar no projeto e contribuiu para que algumas partes não recebessem o nível de refinamento inicialmente pretendido. O registro desse fator é feito como contexto do desenvolvimento, sem atribuir a ele a responsabilidade exclusiva pelo atraso da entrega.

Outro ponto foi a necessidade de definir com mais clareza quais partes realmente deveriam ser automatizadas. No início, havia a possibilidade de pensar em automações mais complexas, mas a análise do problema mostrou que automatizar o fluxo de estoque e sua relação com os pedidos seria mais coerente com a finalidade do sistema.

5 DESENVOLVIMENTO POR INTEGRANTE

5.1 Henrique Gavasso Neto

Henrique Gavasso Neto participou do desenvolvimento inicial do projeto, contribuindo para a organização da proposta de automação e para a estruturação das informações que serão utilizadas pelo sistema. Seu trabalho esteve relacionado principalmente à definição do funcionamento do controle de estoque e à organização das necessidades do projeto.

Entre os pontos trabalhados estão a definição das informações necessárias para registrar entradas e saídas, a relação entre movimentações e pedidos e a organização da estrutura do banco de dados. Também participou da construção da base que será utilizada para evoluir o sistema nas próximas etapas.

Durante o desenvolvimento, uma das principais dificuldades foi transformar a ideia da automação em uma estrutura que pudesse ser implementada de forma organizada, sem criar funcionalidades desconectadas do problema real do sistema. A integração entre as necessidades do estoque, os pedidos e o histórico de movimentações exigiu ajustes na forma como as informações seriam organizadas.

5.2 João Emanuel de Souza da Silva

João Emanuel de Souza da Silva participou da estruturação do projeto e do desenvolvimento da interface inicial. Seu trabalho esteve concentrado principalmente na organização visual e estrutural das telas, buscando representar as funcionalidades previstas para o sistema de forma que posteriormente pudessem ser integradas ao backend e ao banco de dados.

Também participou da discussão sobre o funcionamento da automação e sobre quais informações deveriam aparecer para o usuário, especialmente nas partes relacionadas ao estoque e aos pedidos.

A principal dificuldade individual durante esse período foi a ocorrência de problemas de saúde, que limitaram sua disponibilidade para o desenvolvimento. Com isso, a interface

conseguiu avançar em sua estrutura, mas não recebeu todo o refinamento visual e funcional que havia sido planejado para a etapa.

6 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

Ao final do período inicial, o projeto possui uma base definida, mas ainda não pode ser considerado concluído. O banco de dados e a estrutura da interface foram trabalhados, porém a integração entre essas partes e a implementação completa da automação ainda precisam ser finalizadas.

O estágio atual deve ser entendido como uma etapa de preparação e construção da base do sistema. A próxima evolução deverá concentrar-se na integração entre frontend, backend e PostgreSQL, seguida da implementação das rotinas automáticas, realização de testes e refinamento da interface.

A prioridade para a continuidade será fazer com que o fluxo proposto funcione de ponta a ponta: registrar ou receber um pedido, verificar os produtos, atualizar o estoque, registrar a movimentação, verificar o estoque mínimo e disponibilizar as informações geradas pela automação.

7 REPOSITÓRIO DO GITHUB

O repositório do projeto deve ser disponibilizado para avaliação do desenvolvimento, contendo os arquivos produzidos durante a etapa inicial e as versões que forem sendo atualizadas ao longo do trabalho.

LINK DO REPOSITÓRIO: [https://github.com/JoaoEmanuel25/marcia-salgados.git]

O endereço do repositório não foi informado no material utilizado para elaborar este documento. Por isso, o campo acima foi mantido para preenchimento antes da entrega.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento inicial permitiu estabelecer uma direção mais clara para a automação do projeto Marcia Salgados. A principal diferença da proposta está em automatizar o fluxo de controle de estoque a partir dos pedidos, mantendo a

rastreabilidade das movimentações e reduzindo a necessidade de conferências e registros manuais.

Apesar de o grupo não ter conseguido concluir e entregar a interface e a integração como planejado nesta etapa, o trabalho realizado no banco de dados e na estrutura da interface criou uma base para a continuidade do desenvolvimento. As dificuldades encontradas também ajudaram a identificar que a próxima etapa precisa dar maior atenção à integração, aos testes e ao refinamento da solução.

Com a continuidade do projeto, a expectativa é transformar a estrutura já construída em uma solução funcional, na qual as operações de estoque sejam registradas de forma automática e possam ser consultadas posteriormente com informações suficientes para entender a origem e o destino de cada movimentação.

REFERÊNCIAS

DOCKER. Docker Documentation.

KUBERNETES. Kubernetes Documentation.

POSTGRESQL. PostgreSQL Documentation.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Documentation.